

# Informática Médica

## Guía General de la Asignatura - Semestre 2026-II

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas, Ph.D (c)

2026-07-23

### Table of contents

|          |                                                                 |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informática Médica (IFMER 2026-II)</b>                       | <b>2</b> |
| 1.1      | Información General de la Asignatura . . . . .                  | 2        |
| 1.2      | Información del Profesor . . . . .                              | 2        |
| 1.3      | Resumen y Propósitos del Curso . . . . .                        | 3        |
| 1.4      | Conceptos Fundamentales . . . . .                               | 4        |
| 1.5      | Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE) . . . . .             | 4        |
| 1.6      | Metodología: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) . . . . .    | 5        |
| 1.6.1    | Preparación y Trabajo Autónomo . . . . .                        | 5        |
| 1.6.2    | Sesión Presencial (Momento 1 - 60 min) . . . . .                | 5        |
| 1.6.3    | Sesión Presencial (Momento 2 - 60 min) . . . . .                | 5        |
| 1.7      | Actividades de Evaluación y Ponderación . . . . .               | 5        |
| 1.8      | Calendarización del Curso (Clase a Clase) . . . . .             | 6        |
| 1.8.1    | CORTE 1: Aplicaciones Web (33%) . . . . .                       | 6        |
| 1.8.2    | CORTE 2: Interoperabilidad y Salud Conectada (33%) . . . . .    | 6        |
| 1.8.3    | CORTE 3: Datos, Inteligencia Artificial y Ética (33%) . . . . . | 7        |
| 1.9      | Acuerdos para el Desarrollo del Curso . . . . .                 | 7        |
| 1.10     | Bibliografía y Recursos . . . . .                               | 7        |

## 1 Informática Médica (IFMER 2026-II)

Universidad del Rosario | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud  
*Programa de Ingeniería Biomédica*

### 1.1 Información General de la Asignatura

| Parámetro                                | Detalle                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Asignatura                  | Informática Médica                                            |
| Tipo de Asignatura                       | Electiva / Teórico-Práctica                                   |
| Número de Créditos                       | 3 Créditos                                                    |
| Horas de Trabajo Semanal Directo         | 2 horas semanales                                             |
| Horas Semanales de Trabajo Independiente | 4 horas semanales                                             |
| Horario de Clase                         | Miércoles 1:00 p.m. – 3:00 p.m.                               |
| Ubicación / Salón                        | Sede Quinta Mutis – Laboratorio de Bioinstrumentación / Teams |
| Prerrequisitos y Correquisitos           | Ninguno                                                       |

### 1.2 Información del Profesor

| Campo               | Información                         |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nombre del Profesor | Jefferson Sarmiento Rojas, Ph.D (c) |

| Campo                                                      | Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perfil Profesional</b>                                  | <p><b>Formación:</b> • Licenciado en Electrónica: Diseño e implementación de un controlador Fuzzy para un vehículo UAV (Quadrotor). • Ingeniero Electrónico: Sistema IoMT para el Monitoreo y Trazabilidad de Medicamentos y Vacunas en Bogotá. • Magíster en Ingeniería Electrónica: Diseño de un Controlador Difuso en un Vehículo Aéreo No Tripulado Tipo Quadrotor Basado en LMIs. • Especialización en Gestión de Proyectos: Sistema IoMT para el Monitoreo y Trazabilidad de Medicamentos y Vacunas en Bogotá. • Doctorado en Ingeniería (C): Información y Telecomunicación, Ingeniería en Medicina.</p> <p><b>Líneas de Interés:</b> • Tiny Machine Learning certificado Harvardx (Tiny Machine Learning y Applied TinyML for Scale). • Sistemas Embebidos. • Automatización y control robusto. • Internet de las Cosas Médicas (IoMT). • Desarrollo de Software.</p> <p><b>Experiencia:</b> • Maestría y pregrado en Ingeniería Biomédica (8 años). • Maestría en Ciudades Inteligentes y Sostenibles (4 años). • UNAL Beca Extensión de derechos académicos (2 años). • Ingeniero de Sistemas / Desarrollo (4 años)</p> |
| <b>Correo Electrónico</b><br><b>Atención a Estudiantes</b> | <p><a href="mailto:jefferson.sarmiento@urosario.edu.co">jefferson.sarmiento@urosario.edu.co</a><br/>         Previa cita por correo electrónico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 1.3 Resumen y Propósitos del Curso

La transformación digital del sector salud exige profesionales capaces de comprender no solo la tecnología, sino su impacto en la atención clínica. Este curso ofrece una visión integral de la Informática Médica, abordando desde los fundamentos de los Sistemas de Información en Salud (SIS) hasta las tendencias emergentes como la Interoperabilidad, el Big Data y la Inteligencia Artificial.

El propósito es dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para navegar en un ecosistema digital, entendiendo cómo la gestión eficiente del dato mejora la seguridad del

paciente, optimiza flujos de trabajo y facilita la investigación. Se busca fortalecer el pensamiento crítico para el uso eficiente de tecnologías digitales en contextos reales.

## 1.4 Conceptos Fundamentales

El curso abarca los siguientes ejes temáticos estructurados para la salud digital moderna:

- **Fundamentos de Aplicaciones Web:** Arquitectura Cliente-Servidor. Entornos de desarrollo local (XAMPP).
- **Desarrollo Frontend:** Lenguaje de marcado HTML5, hojas de estilo CSS3, y frameworks de diseño responsivo como Bootstrap.
- **Desarrollo Backend y Bases de Datos:** Integración con PHP, conexión a bases de datos MySQL, y operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) para la gestión de datos.
- **Salud Digital y Conectada:** Telemedicina: Modalidades síncronas y asíncronas. Internet de las Cosas Médicas (IoMT): Wearables y sensores remotos. Aplicaciones Web Progresivas (PWA) en el entorno clínico.
- **Analítica de Datos e Inteligencia Artificial:** Big Data en Salud: Volumen, Velocidad, Variedad y Veracidad. Sistemas de Soporte a la Decisión Clínica (CDSS). Introducción a Machine Learning y TinyML (IA en el dispositivo).
- **Ética y Seguridad:** Privacidad y Confidencialidad del paciente (Habeas Data). Ciberseguridad en entornos hospitalarios. Ética de la IA y sesgos algorítmicos.

## 1.5 Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE)

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de:

1. Analizar el ecosistema de salud digital, diferenciando los roles de los distintos sistemas de información (HCE, LIS, RIS/PACS) en el flujo clínico.
2. Evaluar la importancia de la interoperabilidad y los estándares (HL7, FHIR, DICOM) para evitar la fragmentación de la información del paciente.
3. Aplicar conceptos de Salud Digital y Telemedicina para proponer soluciones a retos de acceso y monitoreo remoto.
4. Comprender el ciclo de vida del dato médico, desde su recolección hasta su uso secundario en analítica (Big Data) e Inteligencia Artificial, bajo marcos éticos y normativos vigentes.

## 1.6 Metodología: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

La asignatura se desarrollará en modalidad presencial, utilizando la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), en la que los estudiantes construyen su aprendizaje mediante el análisis y la resolución de situaciones propias del contexto de la salud digital y la ingeniería biomédica.

### 1.6.1 Preparación y Trabajo Autónomo

Los estudiantes realizarán lecturas, revisarán los recursos de la asignatura y desarrollarán actividades preparatorias que les permitan comprender los conceptos necesarios para participar activamente en la sesión presencial.

### 1.6.2 Sesión Presencial (Momento 1 - 60 min)

Presentación y análisis de un problema o caso aplicado al ámbito de la Informática Médica. Se fortalecerán los fundamentos conceptuales mediante la discusión guiada, la resolución de preguntas y el análisis colaborativo de posibles alternativas de solución.

### 1.6.3 Sesión Presencial (Momento 2 - 60 min)

Desarrollo de actividades prácticas orientadas a resolver el problema planteado, mediante el diseño e implementación de soluciones tecnológicas, el análisis de casos, el uso de herramientas informáticas y el desarrollo progresivo del proyecto integrador del curso.

## 1.7 Actividades de Evaluación y Ponderación

Las actividades de evaluación estarán divididas por cortes y en actividades de evaluación formativa y evaluación sumativa:

| Propósito de evaluación | Corte del Semestre | Actividad de evaluación | RAE asociado | Porcentaje |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------|
| <b>Diagnóstica</b>      | Primero            | Charla inicial          | i, iv        | 0%         |
| <b>Formativa</b>        | Todos              | Preguntas integradoras  | i, ii        | 0%         |
| <b>Formativa</b>        | Todos              | Quiz Clase invertida    | i            | 0%         |

| Propósito de evaluación    | Corte del Semestre | Actividad de evaluación | RAE asociado | Porcentaje |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------|
| <b>Evaluación sumativa</b> | Primero 33%        | Parcial                 | i            | 20%        |
| <b>Evaluación sumativa</b> | Primero 33%        | Parcial                 | i, iii       | 20%        |
| <b>Evaluación sumativa</b> | Primero 33%        | Quiz                    | iii          | 13%        |
| <b>Evaluación sumativa</b> | Segundo 33%        | Parcial                 | i            | 20%        |
| <b>Evaluación sumativa</b> | Segundo 33%        | Parcial                 | i, iii       | 20%        |
| <b>Evaluación sumativa</b> | Segundo 33%        | Quiz                    | iii          | 13%        |
| <b>Evaluación sumativa</b> | Tercero 33%        | Parcial                 | i            | 33%        |
| <b>Evaluación sumativa</b> | Tercero 33%        | Parcial                 | i, iii       | 33%        |
| <b>Evaluación sumativa</b> | Tercero 33%        | Quiz                    | iii,iv,v     | 13%        |

## 1.8 Calendarización del Curso (Clase a Clase)

### 1.8.1 CORTE 1: Aplicaciones Web (33%)

- **Semana 1:** Clase 01: Introducción a Aplicaciones Web y Entorno de Desarrollo
- **Semana 2:** Clase 02: Desarrollo Frontend (HTML, CSS y Bootstrap)
- **Semana 3:** Clase 03: Desarrollo Backend y Base de Datos (PHP y MySQL)
- **Semana 4:** Clase 04: Operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)
- **Semana 5:** Clase 05: PARCIAL CORTE 1
- **Semana 6:** Clase 06: Consolidación de Conceptos: Integración y Despliegue

### 1.8.2 CORTE 2: Interoperabilidad y Salud Conectada (33%)

- **Semana 7:** Clase 07: Interoperabilidad y Estándares Clásicos (HL7, CIE-10, SNOMED)
- **Semana 8:** Clase 08: Estándares Modernos (FHIR): Arquitectura RESTful y APIs
- **Semana 9:** Clase 09: Salud Digital y Telemedicina
- **Semana 10:** Clase 10: PARCIAL CORTE 2
- **Semana 11:** Clase 11: Semana de Receso

### 1.8.3 CORTE 3: Datos, Inteligencia Artificial y Ética (33%)

- **Semana 12:** Clase 12: Internet de las Cosas Médicas (IoMT)
- **Semana 13:** Clase 13: Inteligencia Artificial, Big Data y TinyML
- **Semana 14:** Clase 14: Ética, Seguridad y Normativa
- **Semana 15:** Clase 15: PARCIAL CORTE 3 / Proyecto Final

## 1.9 Acuerdos para el Desarrollo del Curso

- Puntualidad en las sesiones, la clase empezará 10 minutos después de la hora de inicio y finalizará 10 minutos antes de la hora de finalización.
- Las clases se realizarán de manera presencial (UR).
- Hacer uso de las guías del curso.
- Participar en las discusiones/problemas planteados de la clase.
- Evaluar a los compañeros de forma objetiva y respetuosa.
- El plagio está prohibido y de ser detectado será penalizado según reglamento académico.
- **Respeto y no discriminación:** Si tiene alguna discapacidad o requiere ajustes razonables, por favor informar oportunamente al profesor o a la Secretaría Académica.

## 1.10 Bibliografía y Recursos

- **Duckett, Jon.** “HTML and CSS: Design and Build Websites”. John Wiley & Sons. Indianapolis, 2011.
- **Duckett, Jon.** “JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development”. John Wiley & Sons. Indianapolis, 2014.
- **Amelot, Michèle.** “VBA Excel 2016 Programación en Excel: Macros y lenguaje VBA”. ENI Ediciones. 2016.
- **Shepherd, Richard.** “Excel VBA Macro Programming”. McGraw-Hill Education. 2004.
- **Haverbeke, Marijn.** “Eloquent JavaScript”. No Starch Press. 2018. Disponible en: <https://eloquentjavascript.net/>
- **W3Schools.** Disponible en: <https://www.w3schools.com/>